KOMPYUTER TIZIMLARI

33

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Nosozliklarni bartaraf etishning olti bosqichli tizimli modeli**

2. **Nosozlikni aniqlash usullari: istisno qilish, almashtirish, yarimga bo‘lish, minimal konfiguratsiya, xavfsiz rejim**

3. **Bartaraf etish usullari: dasturiy tiklash, apparat qismni almashtirish, tekshirish va hujjatlashtirish**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuter nosozliklarini tizimli model asosida aniqlash va bartaraf etish, vaziyatga mos usulni tanlash hamda bajarilgan ishni tekshirib hujjatlashtirish haqida nazariy bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar nosozliklarni bartaraf etish bosqichlarini to‘g‘ri ketma-ketlikda tushuntiradilar, aniqlash va bartaraf etish usullarini farqlaydilar hamda vaziyatga mos usulni asoslab tanlaydilar.

Nima uchun tizimli yondashuv kerak?

> Tajribasiz xodim nosozlikka duch kelganda tasodifiy harakatlar qiladi: drayverni o‘chiradi, dasturni qayta o‘rnatadi, kabelni almashtiradi — va oxir-oqibat nima yordam berganini o‘zi ham bilmaydi.

Olti bosqichli model

> Bu model xalqaro IT-servis amaliyotida keng qo‘llaniladi. Uning asosiy g‘oyasi — «avval o‘yla, keyin o‘zgartir»: har bir harakat aniq farazni tekshirish uchun qilinadi.

- **Muammoni aniqlash:** foydalanuvchidan so‘rash, belgilarni kuzatish, oxirgi o‘zgarishlarni bilish; zarur bo‘lsa, ishni boshlashdan oldin ma’lumotlarni zaxiralash.
- **Ehtimoliy sabab haqida faraz tuzish:** eng oddiy va ko‘p uchraydigan sabablardan boshlash.
- **Farazni tekshirish:** faraz tasdiqlansa — keyingi bosqichga o‘tish; tasdiqlanmasa — yangi faraz tuzish yoki masalani yuqori malakali mutaxassisga topshirish.
- **Harakat rejasini tuzish va bajarish:** yechimning oqibatlarini (ma’lumot, vaqt, xarajat) hisobga olib amalga oshirish.
- **To‘liq ishlashini tekshirish:** muammo yo‘qolganini va boshqa funksiyalar buzilmaganini tasdiqlash, zarur bo‘lsa profilaktika choralarini ko‘rish.
- **Hujjatlashtirish:** belgi, sabab, bajarilgan ish va natijani jurnalga yozish.

Nosozlikni aniqlash usullari

- **Istisno qilish usuli:** ehtimoliy sabablar ro‘yxati tuziladi va ular birma-bir tekshirilib, chiqarib tashlanadi. Oxirida qolgan sabab — haqiqiy sabab.
- **Almashtirish usuli:** shubhali qism (kabel, xotira moduli, quvvat bloki) aniq ishlaydigan qism bilan almashtiriladi. Muammo yo‘qolsa, sabab topildi.
- **Yarimga bo‘lish usuli:** tekshiriladigan zanjir ikkiga bo‘linadi va qaysi yarmida nosozlik borligi aniqlanadi; so‘ng shu yarmi yana ikkiga bo‘linadi.
- **Minimal konfiguratsiya usuli:** kompyuterda faqat ishlashi uchun zarur qismlar — protsessor, bitta xotira moduli, videochiqish va quvvat bloki — qoldiriladi, qolganlari birma-bir...
- **Xavfsiz rejim va toza yuklash:** Windows faqat asosiy drayver va xizmatlar bilan ishga tushiriladi. Muammo xavfsiz rejimda yo‘qolsa, sabab qo‘shimcha drayver yoki avtoyuklanadigan...

Usulni tanlash

> Muhim qoida: bir vaqtda faqat bitta o‘zgarish. Agar bir yo‘la xotira modulini almashtirib, drayverni ham yangilasangiz, qaysi harakat yordam berganini bilmay qolasiz.

Vaziyat	Mos usul	Izoh
Sabablar soni kam va oson tekshiriladi	Istisno qilish	Tez va xavfsiz
Zaxira qism mavjud	Almashtirish	Eng ishonchli dalil beradi
Ko‘p sonli dastur yoki xizmatdan biri aybdor	Yarimga bo‘lish	Tekshiruvlar soni keskin kamayadi
Kompyuter yoqiladi, lekin POST dan o‘tmaydi	Minimal konfiguratsiya	Faqat o‘qituvchi yoki mutaxassis nazoratida
Windows ishlaydi, lekin beqaror	Xavfsiz rejim, toza yuklash	Dasturiy va apparat sababni ajratadi

Dasturiy bartaraf etish usullari

- **Drayverni orqaga qaytarish yoki qayta o‘rnatish:** Qurilmalar dispetcheri orqali.
- **Muammoli dastur yoki yangilanishni o‘chirish:** Sozlamalar yoki Windows tiklash muhiti (WinRE) orqali.
- **Tizim fayllarini tiklash:** sfc va DISM vositalari bilan.
- **Tizimni tiklash nuqtasiga qaytarish:** rstrui.exe; shaxsiy fayllar saqlanib qoladi.
- **Kompyuterni dastlabki holatga qaytarish:** Sozlamalar → Tizim → Tiklash; boshqa usullar yordam bermaganda oxirgi chora.

Apparat bartaraf etish usullari

> Apparat nosozliklar ko‘pincha qayta ulash (kabel, xotira modulini o‘rnidan chiqarib qayta joylash), tozalash (chang, oksidlangan kontaktlar) yoki almashtirish (CMOS batareyasi, kabel, ventilyator, quvvat bloki, disk) bilan bartaraf etiladi.

Eskalatsiya: qachon to‘xtash kerak?

> Boshlang‘ich darajadagi mutaxassis o‘z vakolatidan tashqaridagi ishni bajarmasligi lozim. Ona platani kavsharlash, quvvat bloki ichini ochish, ma’lumotlarni shikastlangan diskdan tiklash kabi ishlar yuqori malakali mutaxassisga topshiriladi.

Tekshirish va hujjatlashtirish

> Ish nosozlik yo‘qolgani tasdiqlangandagina tugaydi: muammoli amal qayta bajariladi, kompyuter kamida bir marta qayta yuklanadi, foydalanuvchi natijani qabul qiladi.

Asosiy atamalar

Farazni tekshirish

Faraz tasdiqlansa — keyingi bosqichga o‘tish; tasdiqlanmasa — yangi faraz tuzish yoki masalani yuqori malakali mutaxassisga topshirish.

Hujjatlashtirish

Belgi, sabab, bajarilgan ish va natijani jurnalga yozish.

Istisno qilish usuli

Ehtimoliy sabablar ro‘yxati tuziladi va ular birma-bir tekshirilib, chiqarib tashlanadi.

Kompyuterni dastlabki holatga qaytarish

— Sozlamalar → Tizim → Tiklash; boshqa usullar yordam bermaganda oxirgi chora.

Minimal konfiguratsiya usuli

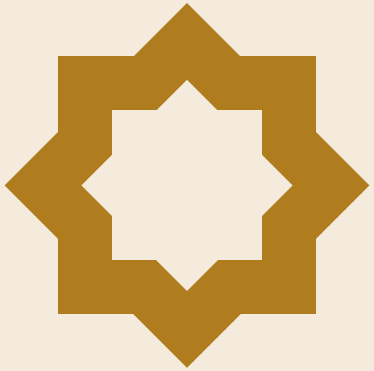
Kompyuterda faqat ishlashi uchun zarur qismlar — protsessor, bitta xotira moduli, videochiqish va quvvat bloki — qoldiriladi, qolganlari birma-bir…

Muammoni aniqlash

Foydalanuvchidan so‘rash, belgilarni kuzatish, oxirgi o‘zgarishlarni bilish; zarur bo‘lsa, ishni boshlashdan oldin ma’lumotlarni zaxiralash.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Nosozliklarni bartaraf etishning olti bosqichli modeli qaysi bosqichlardan iborat?
2. Yarimga bo‘lish usuli qanday ishlaydi? Misol keltiring.
3. Minimal konfiguratsiya usulida kompyuterda qaysi qismlar qoldiriladi?
4. Nima uchun bir vaqtda faqat bitta o‘zgarish kiritish kerak?
5. Eskalatsiya nima va boshlang‘ich mutaxassis qachon unga murojaat qiladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova